

令和 8 年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・最難関編（アルゴリズムと自動機械）

この課題集は、これまでの予想版よりさらに難易度を上げた最難関レベルです。使う部品と入出力は令和 7 年度の過去問と同じとします。計算の繰り返し（互除法・素数判定）、並べ替え、余りを使う暗号、そして複数のモータとセンサを同時に動かす自動仕分けラインを扱います。過去問の題材（順次出力、進数変換、角度合わせ、カウントアップ、コマンド入力）とも、これまでに作った予想版の題材とも重ならないようにしています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	シーザー暗号（暗号化・復号）	ジョイ／タクト／トグル／PI → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
2	最大公約数（ユークリッド互除法）	ジョイ／タクト → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	16
3	並べ替え（ソート）	ジョイ／タクト／トグル／PI → 左右 7セグ・フルカラー	★★★★☆	16
4	素数判定機（最小の約数）	ジョイ／タクト／トグル → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	16
5	自動仕分けライン（コンベヤ＋ゲート）	タクト／PI／トグル → DC・ステッピング・左右 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★★	18
合計				80

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に 1 回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に 1 回反応する。課題 5 では通過検知に使う。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の 8 方向。「上」は操作者から遠い側とする。
7セグメント LED（左・右）	表示できる文字は 0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2 桁を 1 つの数値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。
フルカラー LED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする（目安 0.5 秒ごと）。発光色は指定色に近ければよい。

対象	表現と動作
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「低音」は相対的な高さとする。
DC モータ	上方から見て時計回りを「右回転（CW）」、反時計回りを「左回転（CCW）」とする。（課題 5 でコンベヤとして使う）。
ステッピングモータ	位置は白線を基準に「白線に○度を合わせる」の形で指定する。（課題 5 で振り分けゲートとして使う）。

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメントLED・フルカラーLEDは消灯、圧電サウンダは無音、DCモータは停止、ステッピングモータは白線0度で停止とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 計算の結果（商・余り・最大公約数など）はすべて整数とし、余りの計算で負になるときは100を足して0～99に収める。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。課題5は、コンベヤ・検知・振り分けを同時に扱うことを要求する。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題 1 シーザー暗号 (暗号化・復号) (配点 14)

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

数を「鍵」の分だけずらして暗号にする。同じ鍵で戻すと元に戻る。はみ出したら 100 で一周させる (余りを使う)。

- 2桁の数を「鍵」の分だけずらして暗号にする (シーザー暗号)。00~99 の 100 通りの中で考え、100 以上・負になったら 100 で割った余りで一周させる。初期状態はすべて初期状態のままとする。
- ① まず「鍵」K (00~99) を入力する。ジョイ「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10 し、タクト「ON→OFF」で鍵を確定する。鍵の入力中はフルカラー LED を黄色点灯にする。
 - ② 次に「もとの数」N (00~99) を同じ操作で入力する。もとの数の入力中はフルカラー LED を白色点灯にする。
 - ③ トグルスイッチで動作を選ぶ。「OFF」=暗号化、「ON」=復号とする (もとの数の入力が終わったあと、暗号化は緑、復号は青でフルカラー LED を示す)。
 - ④ タクトスイッチを「ON→OFF」すると計算する。暗号化は $(N+K)$ を 100 で割った余り、復号は $(N-K)$ を 100 で割った余り (負になるときは 100 を足す) を求め、7 セグメント LED に表示する。計算したとき圧電サウンダを高音で 1 回鳴らす。
 - ⑤ 同じ鍵で、暗号化した数を復号するともとの数に戻る (仕様の確認。例は「例表」を参照)。
 - ⑥ 結果を表示した後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、鍵はそのまま② (もとの数の入力) からやり直す。トグルを切り替えれば、同じ鍵で暗号化と復号を続けて試せる。
 - ⑦ 鍵から設定し直すときは、フォトインタラプタを「ON→OFF」して①に戻る。

— 例表 —

動作	鍵 K	もとの数 N	結果
暗号化	05	98	03 (98+5=103 → 余り 3)
復号	05	03	98 (3-5=-2 → +100=98)
暗号化	13	90	03 (90+13=103 → 余り 3)

課題 2 最大公約数 (ユークリッドの互除法) (配点 16)

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

2つの数の最大公約数を、「大きい方を小さい方で割った余り」を繰り返して求める。

2つの数 A と B の最大公約数を、ユークリッドの互除法で求める。初期状態は7セグメント LED『00』、フルカラー LED 消灯とする。

- ① 1つ目の数 A (01~99) を入力する。ジョイ「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、タクト「ON→OFF」で確定して2つ目へ。Aの入力中はフルカラー LED 消灯、Bの入力中は白色点灯とする。
- ② 2つ目の数 B (01~99) を同じ操作で入力する。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、互除法を1段進める。1段は「大きい方を小さい方で割って余りを求める」こととし、その段の「余り」を7セグメント LED に表示する。次の段では「小さい方と余り」で同じことを行う。
- ④ 余りが0になったときの「割る数」が最大公約数である。余りが0になったら、その最大公約数を7セグメント LED に表示し、フルカラー LED を緑色点灯、圧電サウンダを高音で1回鳴らして計算終了とする。
- ⑤ A と B のうち一方が他方の倍数のときや、両者が同じ数のときなども、互除法で正しく最大公約数が出ればよい (例は「例表」を参照)。
- ⑥ 計算終了後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、7セグを『00』に戻して①からやり直す。

— 例表 —

A	B	途中の余り	最大公約数
48	36	12 → 0	12
17	05	2 → 1 → 0	1
24	24	0	24

課題 3 並べ替え (ソート) (配点 16)

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

4つの数を入力し、小さい順 (または大きい順) に並べ替えて、順に表示する。

4つの数を入力し、並べ替えて順に表示する。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① 4つの数 D1～D4 (各 00～99) を順に入力する。ジョイで値を作り (上+1・右+10・下-1・左-10)、タクト「ON→OFF」で1つ確定して次へ進む (4回)。入力中の数を右7セグメント LED に、何個目を入力中かを左7セグメント LED (1～4) に表示する。
- ② 4つとも入力したら並べ替える。トグルスイッチが「OFF」のとき小さい順 (昇順)、「ON」のとき大きい順 (降順) とする。並べ替えの向きは、表示を始める前のトグルの状態で決める。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、並べ替えた順に1つずつ右7セグメント LED に表示する (1回押すごとに次の数)。今何番目を表示しているかを左7セグメント LED (1～4) に表示し、表示中はフルカラー LED を白色点灯にする。
- ④ 同じ値があってもよい (等しい数はそのまま並べる)。4つすべてを表示し終えた後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、最初 (D1 の入力) からやり直す。
- ⑤ フォトインタラプタを「ON→OFF」すると、4つの数の「最大-最小」 (範囲) を計算して右7セグメント LED に約 1 秒間表示してから、③の表示に戻る。

— 例 —

入力した4つ	昇順 (トグル OFF)	範囲 (最大-最小)
07、23、07、15	07、07、15、23	16
40、12、88、33	12、33、40、88	76

課題 4 素数判定機 (最小の約数) (配点 16)

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

入力した数が素数かどうかを調べる。素数でないときは、割り切れる最小の数を示す。

入力した数 N (00~99) が素数かどうかを調べる。素数とは、1 とその数自身でしか割り切れない 2 以上の数とする。初期状態は 7 セグメント LED 『00』、フルカラー LED 消灯とする。

- ① 数 N (00~99) を入力する。ジョイ「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、入力中の数を 7 セグメント LED に表示する。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると判定する。 N が素数ならフルカラー LED を緑色点灯、圧電サウンダを高音で 1 回鳴らし、7 セグには N を表示したままとする。
- ③ N が素数でないときはフルカラー LED を赤色点灯、圧電サウンダを低音で 1 回鳴らす。さらに、 N を割り切る最小の数 (2 以上で最初に割り切れる数) を求め、トグルスイッチを「ON」にしている間はその最小の約数を 7 セグに表示する (「OFF」のときは N を表示)。
- ④ 0 と 1 は素数ではないものとし、赤色点灯・低音とする。ただし最小の約数は求められないので、トグルを「ON」にしても N のままとする。
- ⑤ 判定後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、7 セグを『00』に戻して①からやり直す。

— 例表 —

N	判定	最小の約数 (2 以上)
07	素数	—
12	素数でない	2
49	素数でない	7
01	素数でない	—

課題 5 自動仕分けライン（コンベヤ+振り分けゲート）（配点 18）

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

コンベヤで運ばれる物を検知し、ゲートを左右に切り替えて 2 つの箱に交互に振り分ける。個数を数え、詰まりを検知して止める。

DC モータをコンベヤ、ステッピングモータを振り分けゲート、フォトインタラプタを通過検知に見立てた自動仕分けラインを作る。ゲートは 0 度のとき箱 A、60 度のとき箱 B へ送る（「見立て表」参照）。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、ラインの「運転」と「停止」を切り替える。運転中は DC モータ（コンベヤ）を右回転で動かし続ける。停止中は DC モータを止め、ステッピングモータを 0 度に戻す。
- ② 運転中、フォトインタラプタが物の通過（「ON→OFF」）を検知するたびに、物を 1 つ数える。1 つ目は箱 A、2 つ目は箱 B、3 つ目は箱 A...と、検知のたびにゲートを交互に切り替えて振り分ける（次の物に間に合うよう、検知の直後にステッピングを 0 度/60 度へ動かす）。
- ③ 箱 A の個数を左 7 セグメント LED、箱 B の個数を右 7 セグメント LED に表示する（各 0～9）。振り分けた瞬間、箱 A へ送るときはフルカラー LED を緑、箱 B へ送るときは青で短く点灯する。
- ④ どちらかの箱が 9 個になったら「満杯」とし、コンベヤ（DC モータ）を止め、フルカラー LED を満杯になった箱の色で点滅させ、圧電サウンドを高音で 2 回鳴らす。満杯のあとは検知を行わない。
- ⑤ 運転中、フォトインタラプタが一定時間（約 2 秒）以上続けて遮られたままのときは「詰まり」とし、コンベヤをただちに止め、フルカラー LED を赤色の点滅、圧電サウンドを高音で鳴らし続ける（詰まり警報）。詰まりが解消しても警報は続け、タクトスイッチを「ON→OFF」したときに警報を解除して停止状態に戻る。
- ⑥ トグルスイッチを「ON→OFF」すると、両方の箱の個数を 0 に戻し（左右 7 セグも 0）、ゲートを箱 A 側（0 度）に戻して、最初から数え直せるようにする（リセット）。

— 見立て表 —

部品	見立て
DC モータ	コンベヤ（運転中は右回転で動き続ける）
ステッピングモータ	振り分けゲート（0 度＝箱 A へ、60 度＝箱 B へ）
フォトインタラプタ	通過検知（「ON→OFF」で 1 つ通過）
左 7 セグメント LED	箱 A の個数（0～9）
右 7 セグメント LED	箱 B の個数（0～9）